

A31R50 3D 深度相机产品规格书

客户签核盖章	
客户研发	客户品质

供应商签核盖章		
供应商产品	供应商硬件	供应商软件

3D 深度相机 A31R50

特性

- 埃瓦自研专用视觉处理器 SOC 芯片 Ai3101
- 红外（IR）激光投影仪系统
- 高清分辨率图像传感器
- 基线： 50mm
- 主动式双目全局快门传感器的深度分辨率支持 640*480@25fps;640*400@25fps 等。
- 640*400 深度图 FOV H75° ± 3° ,V51° ± 3° , D: 84° ± 3° ; H85° ± 3° ,V69° ± 3° , D98° ± 3°
- 640*480 深度图 FOV H67° ± 3° ,V53° ± 3° , D79° ± 3° ; H89° ± 3° ,V63° ± 3° , D99° ± 3°
- RGB 分辨率支持 1280x800@30fps, 640x400@30fps 等【可选】
- 探测距离： 0.3 米至 3.5 米（随照明条件而变化）
- 深度图精度： 1 米精度偏差≤1%
- 6 个自由度（6DoF）数据的惯性测量单元（IMU）【可选】
- 支持 Linux, ROS, Android, Windows 等操作系统
- 电压输入： 5.0VDC
- 功率： 小于 2W
- 工作温度： -5° C ~ +50° C
- 工作湿度： ≤90%
- 存储温度： -30° C ~ +70° C
- 存储湿度： ≤90%

应用

机器人，无人机，工业自动化，虚拟现实，3D 扫描，PC 外围设备。

最低系统要求：Ubuntu*16.04/18.04, Android , ROS Melodic 版本, Windows。



图 1 A31R50 系列模组产品实物图

声 明

埃瓦科技（以下简称：“AIVA”）保留随时更改、更正、增强、修改埃瓦科技产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。AIVA 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。

用户对 AIVA 产品的选择和使用承担全部责任，用户将 AIVA 产品用于其自己或指定第三方产品上的，AIVA 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

AIVA 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。

AIVA 产品的转售，若其条款与此处规定不同，AIVA 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 AIVA 的商标。所有其他在 AIVA 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2021 埃瓦科技有限公司 - 保留所有权利

目录

1 概述	7
1.1 产品框图	7
1.2 埃瓦深度相机模块 R50 系列产品	9
1.3 订购信息	9
1.4 技术与服务	10
2 产品指标介绍	11
2.1 本文件的目的和范围	11
2.2 立体相机 R50 主处理器主要参数	12
2.3 立体深度相机 A31R50 产品描述	13
3 A31R50 立体深度相机组成	15
3.1 产品尺寸大小和重量	15
3.2 立体相机产品的工作条件	16
3.3 立体深度相机 A31R50 温度情况	16
3.4 立体深度相机 A31R50 散热解决方案指导	16
3.5 立体深度相机的镜头清洁程序	17
3.6 工作模式	17
3.7 电源设计	18
3.8 开关机	18
3.9 左右 IR 图像	19
3.10 红外 IR 投射器	19
3.11 RGB 彩色摄像头	20
3.12 IMU	20
3.13 温度传感器	21
3.14 环境光距离传感器	21
3.15 外部 9PIN 连接器	21
3.16 深度图质量规范	22
3.17 视觉处理器主板散热片	23
3.18 立体深度相机 A31R50 产品标签	24
3.19 深度相机产品对电源要求	24
3.20 USB 接口	25
3.21 深度相机寿命设计要求	27
3.22 深度相机玻璃盖板透光率设计要求	27
3.23 深度相机整机包装规范和设计要求	27

4 使用说明	30
4.1 上位机性能需求	30
4.2 结构安装建议	31
4.3 散热建议	31
4.4 3D 模组前盖保护镜片光学要求	31
5 应用场景	32
6 开发指引建议	32
7 软件参数	32
8 固件	33
8.1 更新	33
8.2 恢复	33
9 注意事项	34
10 修订说明	34

图目录

图 1 A31R50 系列模组产品实物图	2
图 2 A31R50 产品爆炸图, RGB 摄像头、距离传感器和 IMU 可做选件设计	7
图 3 A31R50 模组框图	8
图 4 深度测量 (Z) 与距离 (R)	9
图 5 AI3101 系统框图	12
图 6 A31R50 产品实物图	15
图 7 A31R50 产品尺寸图	15
图 8 IMU 及 DOF 的简介	21
图 9 深度质量度量示意图	22
图 10 散热支架示意图和实物图	24
图 11 产品标签示意图和实物图	24
图 12 A31R50 USB 接口参考设计	26
图 13 玻璃片盖板透过率设计要求	27

图 14 整机包装规范和设计要求	29
------------------------	----

表目录

表 1 立体深度相机 A31R50 系列产品的详细功能选型	9
表 2 立体深度相机 A31R50 系列产品的订货表	9
表 3 术语	11
表 4 立体深度相机 A31R50 系列产品功能描述	13
表 5 立体深度相机产品的绝对最大额定值	16
表 6 立体深度相机 A31R50 模块推荐工作条件	16
表 7 立体深度相机 A31R50 产品存储和通电工作的条件	16
表 8 立体深度相机 A31R50 工作模式	17
表 9 立体深度相机左右 IR 图像参数	19
表 10 立体深度相机 A31R50 模块功能参数	19
表 11 立体深度相机 A31R50 模块彩色摄像头参数	20
表 12 外部 9PIN 管脚描述	21
表 13 深度图质量度量	22
表 14 深度图质量规范	23
表 15 立体深度相机 A31R50 模块电源要求	24
表 16 USB 接口 引脚描述	25
表 17 立体深度相机 A31R50 产品应用场景	32

1 概述

A31R50 是基于埃瓦智能自主开发的 SOC 芯片 Ai3101，采用异构架构的 ASIC 设计，内置 ISP、HDR、NPU、3D、VSLAM 加速引擎，使用 Low Power 低功耗设计，产品的 SDK 开发环境友好，内嵌自主知识产权的 3D 视觉算法，能快速准确获取目标的深度信息，可适用于中远距离人机交互、人体行为动作识别、空间建模等。可快速完成深度计算的完整过程，模块尺寸小巧精致，可以嵌入大多数的智能设备中。

A31R50 系列是一种立体视觉深度摄像头产品，包含视觉处理器、立体深度模块、带彩色图像信号处理的 RGB 传感器和惯性测量单元（IMU）的完整深度摄像头。深度相机的设计便于安装和携带，是制造商、教育工作者、硬件原型和软件开发的理想选择，提供跨平台的 SDK。

A31R50 产品，主要整合大角度 VCSEL 投射器，双 IR 940nm 单通大角度全局曝光 sensor 模组，选配 IMU、RGB 摄像头和距离传感器；摄像头正面有玻璃盖板；通过 USB 2.0 接口，适配多种后端主控系统，支持 Linux, ROS, Android, Windows 等系统。它是专为低成本解决方案提供 RGBD 深度点云信息，为构图、定位和避障提供技术支持。该产品是自主研发的深度相机模块，帮助终端产品，更好的感知和理解复杂环境，利用三维深度信息，构建三维地图，为商用服务机器人、扫地机器人等视觉方案在内的“避障、定位、识别”相关多种行业提供领先的深度视觉解决方案，相比于其他视觉传感方案性价比更高。

1.1 产品框图

A31R50 系列深度相机使用双目立体视觉来计算目标深度信息。

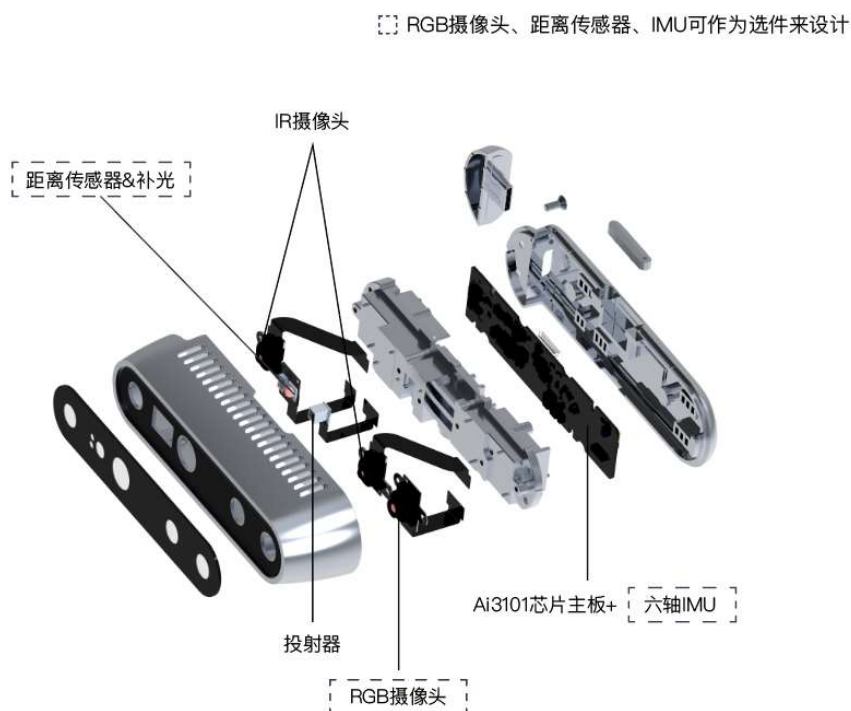


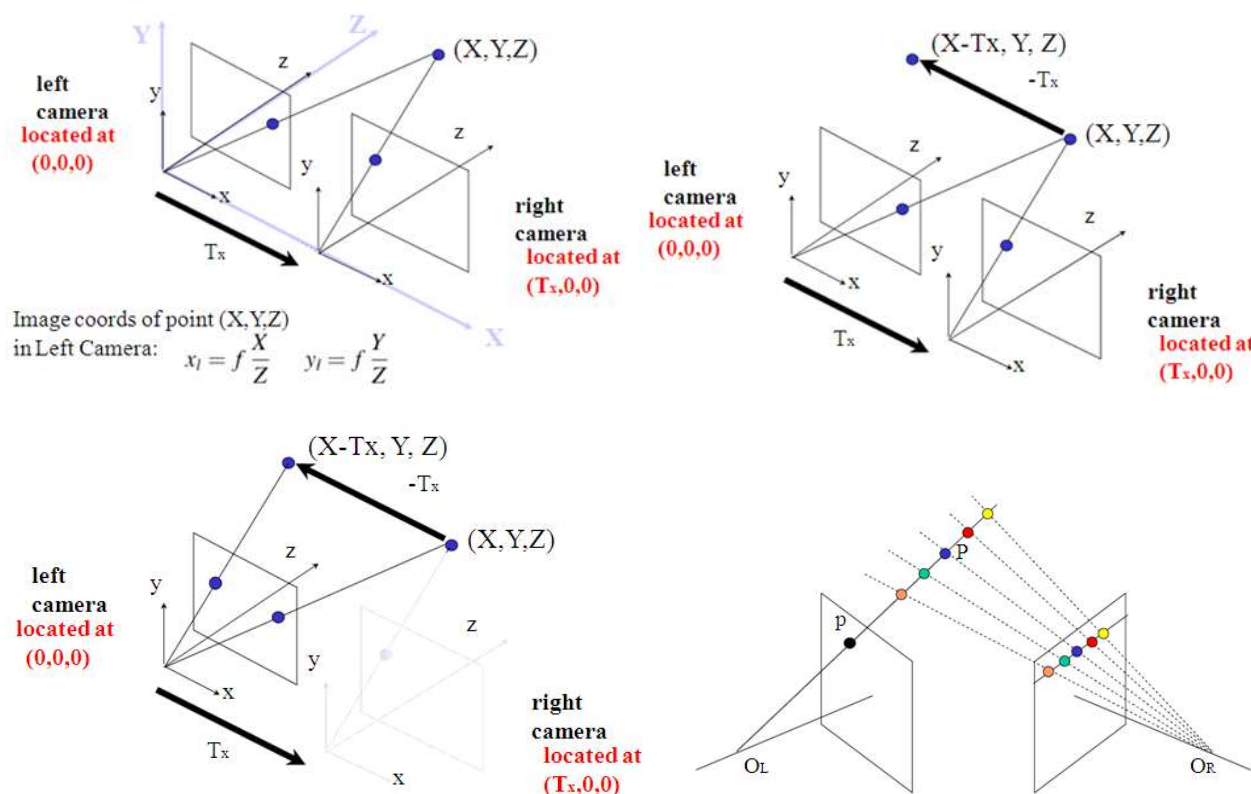
图 2 A31R50 产品爆炸图，RGB 摄像头、距离传感器和 IMU 可做选件设计



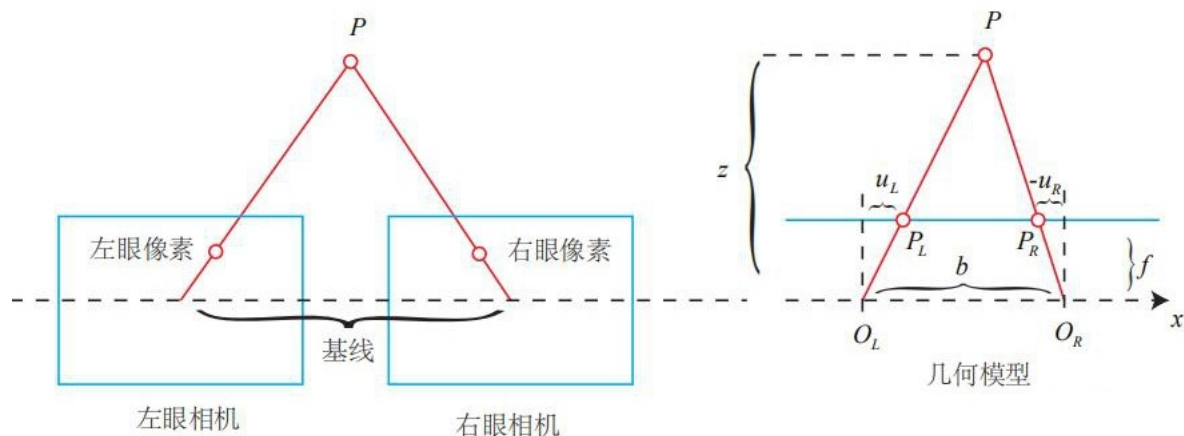
图 3 A31R50 模组框图

立体视觉系统由左 IR 摄像头、右 IR 摄像头和可选红外 IR 投射器组成。红外 IR 投射器投射不可见的静态红外图案，以提高低纹理场景中的深度精度。左右 IR 摄像头捕获场景并将 IR 摄像头数据发送到深度成像处理器，该处理器将左 IR 摄像头上的点与右 IR 摄像头相关，并通过左 IR 摄像头上的点与右 IR 摄像头之间的偏移，来计算图像中每个像素的深度值。处理深度像素值以生成深度帧。后续深度帧创建深度视频流。

做双目测距（相机标定+立体匹配+测距）



视差理解比较简单，上面三幅图的第一幅图是三维世界的一个点在两个相机的成像，这两个在各自相机的相对位置是不一样的，这种位置的差别，也正是我们眼睛区别 3D 和 2D 的关键。双目校正的目的就是为了得到两个平行的摄像头，它会把两幅图像显示出来，并做出一系列的平行线，看到线上的点大致是呈对应关系，左边的交点对应右边的交点，经过匹配和校正后，成像是对应的。



深度像素值是从 IR 摄像头的平行平面进行的测量，而不是如图所示的绝对范围。

图 4 深度测量 (Z) 与距离 (R)

1.2 埃瓦深度相机模块 R50 系列产品

下表描述了构成不同深度模块的主要组件。

深度相机模块产品说明。

表 1 立体深度相机 A31R50 系列产品的详细功能选型

组成部分	子组件	R50D	R50T	R50ProD	R50ProT
立体深度相机	标准 FOV 相机	√	√	X	X
	标准 FOV IR 投射器	√	√	X	X
	大 FOV 相机	X	X	√	√
	大 FOV IR 投射器	X	X	√	√
	RGB 彩色传感器	X	√	X	√
IMU	6DoF	X	√	X	√

1.3 订购信息

表 2 立体深度相机 A31R50 系列产品的订货表

产品型号	工作温度范围	RoHS	说明
A31R50DA	-5℃~50℃	是	标准 FOV 产品，双目和投射器，黑色外壳
A31R50TA	-5℃~50℃	是	标准 FOV 产品，三目和投射器，黑色外壳
A31R50ProDA	-5℃~50℃	是	大 FOV 产品，双目和投射器，黑色外壳
A31R50ProTA	-5℃~50℃	是	大 FOV 产品，三目和投射器，黑色外壳

注：客户定制银色外壳的型号为 A31R50DB, A31R50TB, A31R50ProDB, A31R50ProTB。

1.4 技术与服务

如您有任何问题而产品文档未能提供相关信息，请联系 info@aivatech.com；您可以在埃瓦网站 (<http://www.aivatech.com/>) 了解到公司产品的最新动态、下载有关产品的最新版本及相关技术资料，我们将竭诚为您服务。

2 产品指标介绍

2.1 本文件的目的和范围

本文档详细介绍了埃瓦深度相机的规格和设计 R50 系列产品系列。本文档提供理解和实施基于 R50 系列的深度摄像系统。

表 3 术语

术语	描述
6 轴 DOF	是一种 6 轴运动跟踪设备，将 3 轴陀螺仪和 3 轴加速计，数字输出 X、Y 和 Z 轴角速率传感器（陀螺仪）。
API	对程序而言的，提供用户编程时的接口，即一系列模块化的类和函数；API 是包含在 SDK 中的。
ASIC	ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
FOV	视野（FOV）描述由摄像机成像的给定场景的角度范围，主要有水平视场角（H FOV）、垂直视场角（V FOV）和对角线视场角（D FOV）三种。
I2C	I ² C（Inter-Integrated Circuit）：一种多主、多从、单端串行计算机总线。它通常用于允许组件之间的控制 and 数据通信；只需两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
IMU	惯性测量单元。
IR camera	红外相机，或红外摄像头。
IR LED	指用于照亮场景、对象的红外（IR）泛光源。
IR projector	红外 IR 投射器，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于发射结构光图案。
ISP	图像信号处理器，增强彩色图像质量的图像处理功能。
Lens	指 R50 相机中的光学组件。其目的是将入射光线聚焦到 IR 摄像头的 CMOS 芯片上。
PCBA	印刷电路电路板组件，承载深度计算处理器、存储器等电子器件。
PS	Proximity Sensor，一种接近感应器，用于激光安全保护。
RGB camera	彩色相机，或彩色摄像头。
SDK	Software development kit，软件开发工具包；SDK 一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具集合。
TBD	待定。在本文件中，信息将在以后的版本中提供。
立体深度基线	立体相机中左右成像器中心之间的距离。双目结构光：左、右红外相机成像中心之间的距离。
立体深度模块	指包含至少两个 IR 摄像头的加固模块。IR 摄像头之间的距离（称为基线或眼内间距）通常在 20 mm 至 70 mm 的范围内。

立体像机	指一对 IR 摄像头从稍有不同的角度观察同一对象。透视图中的差异用于通过计算从成像器到场景中每个点的距离的数值来生成深度贴图。
片上系统 (SoC)	集成计算机所有部件的集成电路 (IC)，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
平台相机	指平台上的二维 (2D) 彩色摄像机。
深度	深度视频流类似于彩色视频流，不同的是每个像素都有一个表示距离相机的值，而不是颜色信息。
深度图像	深度相机系统使用一对称为 IR 摄像头的相机来计算深度。它们是配置了相同设置的相同摄像头。
主系统	连接到 R50 摄像机的计算机或 SOC。
左 IR 摄像头	从立体相机向外看世界的角度来看，左 IR 摄像头位于相机模块的左侧。因此，当用户面对 R50 相机时，左成像器实际上位于相机模块的右侧。

2.2 立体相机 R50 主处理器主要参数

下面是 A31R50 主处理器的相关参数。

主机处理器 Ai3101:

Ai3101 为埃瓦旗下的一款低功耗，高性能的 ASIC 处理器，支持多路视频数据的输入处理。

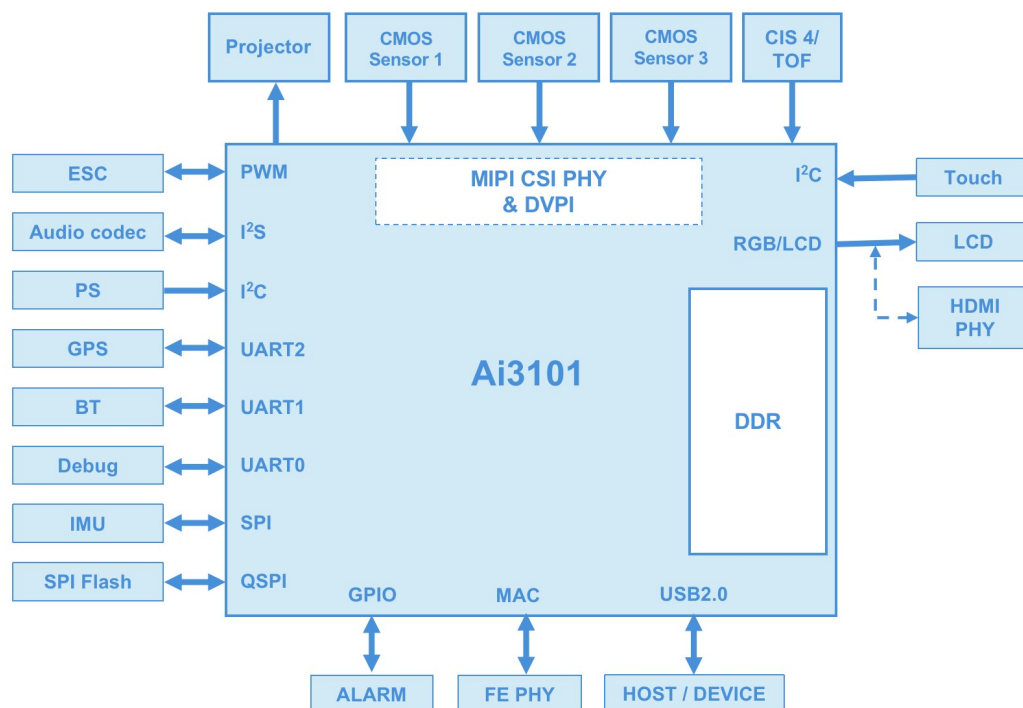


图 5 Ai3101 系统框图

Ai3101 处理器输出接口为 USB 2.0，为确保最佳质量，处理器须连接到主机处理器系统内的 USB 2.0 端口。

视觉处理器 Ai3101 的主要功能是执行深度立体视觉处理，通过 USB2.0 与主处理器通信，并从立体深度模块接收传感器数据。

视觉处理器 Ai3101 功能

- 3 个 MIPI 摄像头端口，每个 MIPI 通道能够处理高达 750 Mbps 的数据传输。
- 主机系统的 USB2.0 接口。
- 摄像机光学和对准补偿的图像校正
- 红外投射器（激光）控制
- 集成 I2C 端口
- 通用输入输出引脚
- NPU
- ISP
- Depth engine
- VSLAM 加速引擎

时钟：

视觉处理器 Ai3101 需要一个 24 MHz 时钟振荡器。立体深度模块所需的所有时钟由视觉处理器 Ai3101 生成。

视觉处理器 Ai3101 电源要求：视觉处理器 Ai3101 需要 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.35V, 1.1V 电源才能工作。

视觉处理器 Ai3101 散热片

热设计应确保视觉处理器 Ai3101 不超过部件外壳温度限制。还必须注意确保视觉处理器 Ai3101 的热量不会传递到成像系统或立体深度模块的其他部件。最好将视觉处理器 Ai3101 与立体深度模块进行热隔离。

2.3 立体深度相机 A31R50 产品描述

表 4 立体深度相机 A31R50 系列产品功能描述

项目	A31R50	A31R50Pro
处理器	埃瓦高性能 ASIC 芯片 Ai3101	
基线	50±0.5mm	
识别距离	0.3 米 ~ 3.5 米	
640*400 深度图 FOV	H75° ±3° , V51° ±3° , D84° ±3°	H85° ±3° , V69° ±3° , D98° ±3°
640*480 深度图 FOV	H67° ±3° , V53° ±3° , D79° ±3°	H89° ±3° , V63° ±3° , D99° ±3°
左右摄像头类型	标准 FOV	大 FOV
IR 投射器类型	标准 FOV	大 FOV
分辨率	深度分辨率： 640x480 @25fps, 640x400 @25fps, 320x240 @30fps, 60fps, 320x200 @30fps, 60fps 等 RGB 分辨率： 1280x800@30fps, 640x400@30fps 等。 深度图与 RGB 同时输出： 640x400 深度+720p color@25fps。	

彩色传感器	global shutter RGB 图像传感器, FOV: H99.6° , V79.6° , D120° , 畸变 <12%, FNO=2.2, 定焦, 该摄像头可依据客户需求进行定制 (可选)
距离传感器	环境光距离传感器, 光学近测距传感器, 高精度 (可选)
IMU	6 轴 DOF 的 IMU 功能 (可选)
插针式外接连接器	9 针连接器插头
电源输入	5.0VDC
功耗	< 2W
工作温度	-5° C ~ +50° C
工作湿度	≤90%
存储温度	-30° C ~ +70° C
存储湿度	≤90%
接口	支持 USB2.0
USB 接口	USB 2.0 (支持从模式), 用于控制命令传送、数据传输、软件调试和升级 支持 Linux、Android、ROS、Windows 等操作系统
物理特征	带外壳物料尺寸: 90mm *25mm * 25mm, 重量: 约 62 g, Pro 约 65g
ESD	人体模型符合 ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 规范 对钢化玻璃片 Lens 上表面进行 ±8KV 的接触放电和 ±15KV 的空气放电, C 级 对整机产品进行 ±4KV 的接触放电和 ±8KV 的空气放电, B 级
RoHS	所有器件符合欧盟 RoHS 2.0 标准

3 A31R50 立体深度相机组成

A31R50 的产品由双目摄像头、IR 投射器、埃瓦 Ai3101 高性能核心器件和外壳等组成。

3.1 产品尺寸大小和重量

A31R50 产品尺寸为 90mm x 25mm x 25mm，重约 62 克，Pro 版本约 65 克。



图 6 A31R50 产品实物图

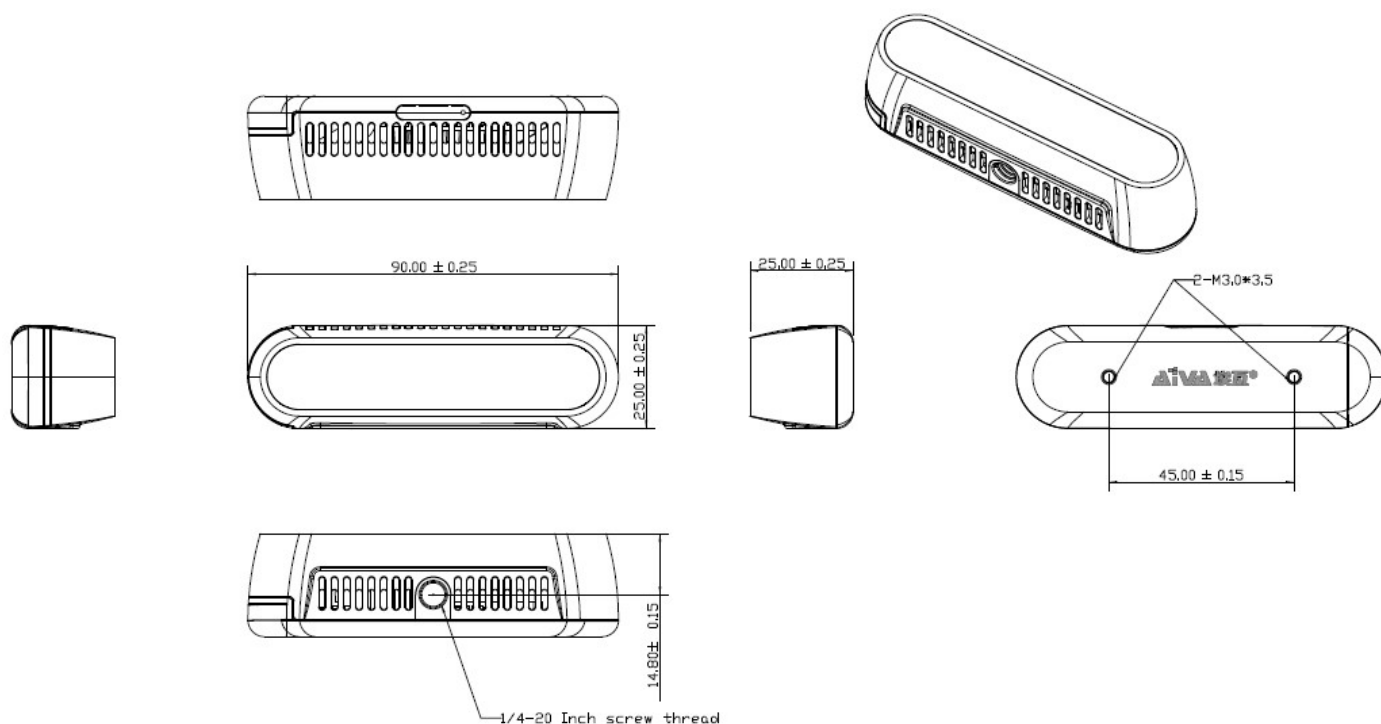


图 7 A31R50 产品尺寸图

3.2 立体相机产品的工作条件

表 5 立体深度相机产品的绝对最大额定值

符号	特性	极限值		单位
		最小	最大	
VBUS	支持 USB 电源输入	4.5	5.5	VDC

表 6 立体深度相机 A31R50 模块推荐工作条件

符号	特性	最小	典型	最大	单位
VBUS	USB 输入电源	4.5	5	5.5	VDC
VIN	@5V 供电情况下		350	500	mA

注释：

1. 典型值在深度图 640*400 @25fps 场景下测量。

3.3 立体深度相机 A31R50 温度情况

深度相机 A31R50 产品存储和通电工作的条件。

表 7 立体深度相机 A31R50 产品存储和通电工作的条件

条件	描述	最小	最大	单位
存储（环境），未通电	温度（持续、受控）	-30	70	℃
	温度（短时间暴露）	-30	70	℃
	湿度	相对湿度：RH≤90%		
环境，通电工作	温度	-5	50	℃

3.4 立体深度相机 A31R50 散热解决方案指导

立体深度相机 A31R50 相机散热解决方案的设计考虑了生产独立外围相机所需的散热和机械方面。这些方面包括与模块相关的所有组件（投影仪、视觉处理器、IMU 和摄像头传感器）通电工作时的温度。

A31R50 产品的 SDK 提供基于在 IR 投射器模组上的温度热敏传感器读数功能。读数应用作参考指南，但不能用作测量相机温度的替代品。如果由于热问题，需要监控 IR 投射器模组的温度，建议从应用程序级别监控相关温度读数，并在 SDK 提供的组件温度通电时，在低于最高温度 5℃ 的温度范围内采取相应操作动作。

为了帮助开发其热解决方案和散热，以下建议为系统集成商提供了一些指导。

改进立体深度相机 A31R50 产品散热的建议。

被动冷却的建议：

- 1) 安装支架材料 - 使用安装螺钉（2xM3 螺钉）和与 R50 深度相机外壳相同或相似的铝材料（相同或更低的热阻或高导电性）。
- 2) 增加的接触面 - R50 深度相机的安装支架接触面可增加 2 倍。深度摄像头的安装支架接触面越大越好。
建议减少接触面缺陷、缺陷、粗糙度和间隙。材料中的任何缺陷的增加，都会增加热接触电阻，从而降低散热脚的散热效果。散热材料包括环氧化合物或热胶带。
- 3) 散热片 - 增加散热片可以改善 R50 深度相机的散热。建议使用与接触面热阻相等或更低的铝材料或类似材料。

主动冷却建议：

- 1) 虽然上述被动相关散热解决方案提供了巨大的优势，但它们也大大增加了系统集成的复杂性。最好使用带有直接气流至深度相机的风扇（背面安装面 2xM3 螺钉）。

3.5 立体深度相机的镜头清洁程序

1. 请勿在相机镜头上使用任何化学品或水。
2. 用透镜吹扫刷尽可能清除透镜上的灰尘和污垢。
3. 用干燥、清洁的无尘布进行擦拭。

3.6 工作模式

下表简要地叙述了模块的两种工作模式。

表 8 立体深度相机 A31R50 工作模式

模式	功能
正常工作模式	软件正常运行。
idle 模式	在此模式下，外设停止工作，低功耗。

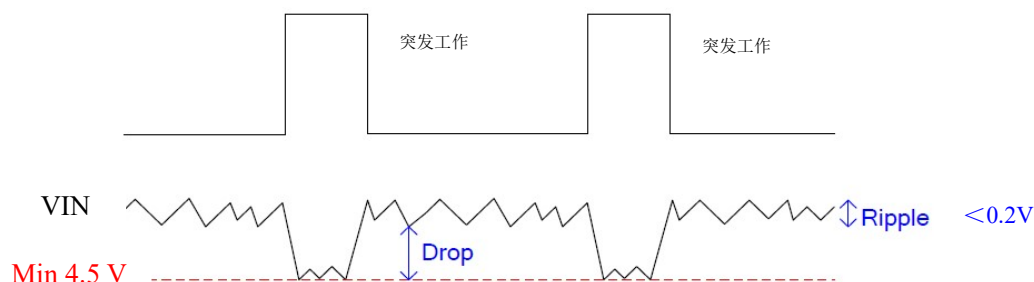
3.7 电源设计

引脚介绍

A31R50 产品有 VIN 引脚用于连接外部的 VBUS 引脚用于连接外部的 USB 接口供电。

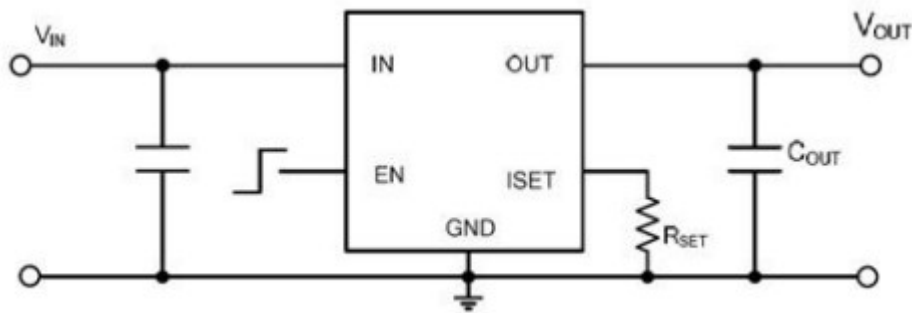
减少电压跌落

A31R50 产品的供电范围为 5.0VDC，需要确保输入电压不低于 4.5V。



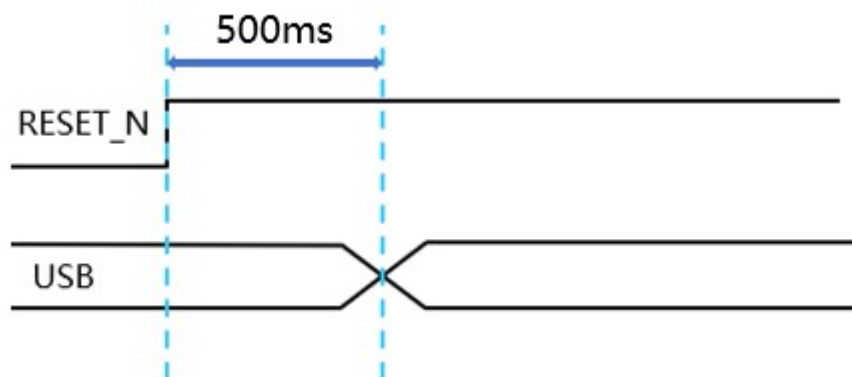
为了减少电压跌落，需要使用低 ESR (ESR=0.7Ω, 25V 以上耐压) 的 100μF 滤波电容。同时建议分别给 VIN 预留 3 个具有最佳 ESR 性能的片式多层陶瓷电容 (MLCC, 25V 以上耐压) 10μF、100nF、100pF，且电容靠近 VIN 引脚放置。外部供电电源连接模块时，VIN 需要采用星型走线。VIN 走线宽度应不小于 1mm。原则上，VIN 走线越长，线宽越宽。

并建议增加一个过流保护电路，参考原理框图如下：



3.8 开关机

A31R50 采用直接上电下电模式。开机时候，主控端输出开机信号给电源开关（如上，可以和过流保护芯片做一起），打开电源开关给模组上电。



关机

产品可通过插拔 USB 连接器进行关机。

3.9 左右 IR 图像

立体深度模块有两个摄像头传感器，这里称为 IR 摄像头，它们是相同的部件，配置有相同的设置。从相机模块向外看的角度来看，IR 摄像头标记为“左”和“右”。立体 IR 摄像头根据 IR 摄像头视场角称为标准或大 FOV。

表 9 立体深度相机左右 IR 图像参数

立体相机 IR 摄像头模组	OV9282
像素	1280x800
Sensor 长宽比	8:5
Format	10 bit RAW
F 光圈	f/2.0, 定焦
滤光模式	940nm 滤光片
曝光方式	全局曝光

3.10 红外 IR 投射器

红外 IR 投射器通过在场景上投影静态红外图案来增加低纹理场景的纹理，从而提高立体相机系统确定深度的能力。红外 IR 投射器在正常运行情况下满足 1 级激光安全要求。电源传输和激光安全电路位于立体深度模块上。根据投影范围的不同，红外 IR 投射器被称为标准 FOV 投影仪或大 FOV 投影仪。

表 10 立体深度相机 A31R50 模块功能参数

立体相机 IR 投射器模组	A31R50 参数	A31R50Pro 参数
投射器	红外光	

模式类型	静态	
发光元件	垂直腔面发射激光器（VCSEL）+光学	
激光控制器	PWM	
FOV	102° X 61°	105° X 75°
峰值功率	<1W	1.9W (typ.), 2.2W (max.)
投射点的数量	2.8 万个点	2.8 万个点
高功率转换效率	40%	36%
激光波长	940nm±10nm@20° C	
激光安全性	Class 1	

3.11 RGB 彩色摄像头

表 11 立体深度相机 A31R50 模块彩色摄像头参数

立体相机模组	R50T, R50ProT
RGB 彩色摄像头分辨率	1280*800
传感器纵横比	8:5
RGB 彩色图帧率	30 fps
RGB 摄像头	Global Shutter 全局曝光式
RGB 摄像头 FOV	H99.6° , V79.6° , D120°
光圈 F	f/2.2
焦距	定焦 1.67
镜头类型	1/4"
畸变	<12%
摄像头模组	组合式

3.12 IMU

在笛卡尔坐标系，形下图所示，具有 x 轴、y 轴和 z 轴，传感器能够测量各轴方向的线性运动，以及围绕各轴的旋转运动。这就是所有惯性测量单元的根本出发点，所有惯性导航系统都是据此而构建。

IMU 器件带有一个三轴 x 轴、y 轴和 z 轴的加速度计。加速度计会测量线性速度的变化，也会响应重力。加速度计会根据其方向而对重力作出响应，这使得我们能够基于非常简单的三角公式估算其方向。

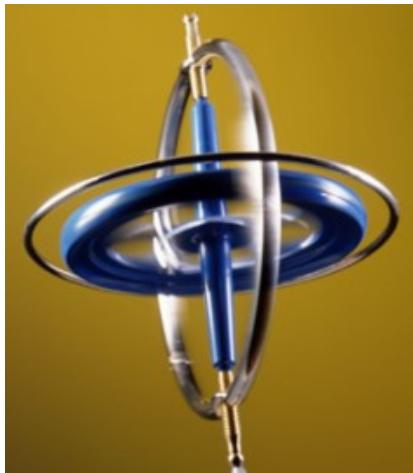
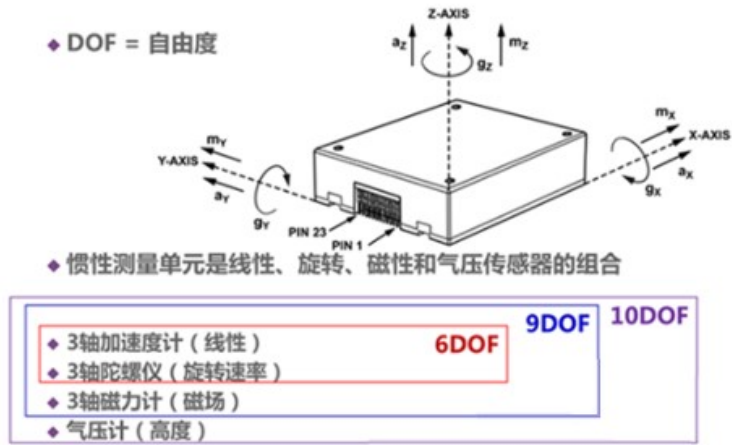


图 8 IMU 及 DOF 的简介

3.13 温度传感器

立体深度相机模块在激光安全控制（IR 投射器模组）的热传感器。为了防止温度过高，对投射器进行过温保护，温度信息不反映模块的环境温度。

3.14 环境光距离传感器

该模块是一个低功耗 I2C 接口 5 合 1 模块，包括环境光传感器（ALS）、长距离接近传感器（PS）、红外传感器和带红外 VCSEL 二极管的内部电流驱动器。ALS 和 PS 可以同时工作。所有结果由模拟多路复用器以不同模式控制。它专为 R50 产品应用而设计，无需控制器进行初始化和控制。增益和阈值可设定，检测结果可自动输出。接近传感器的设计允许至少 2.0mm 的空气间隙。850nm 波长的红外 VCSEL 二极管向外输出红外光并反射到像素阵列。接近传感器可以拒接检测到大量环境光噪声。

3.15 外部 9PIN 连接器



连接器厂家 JST，型号：SM09B-SRSS-TB。

表 12 外部 9pin 管脚描述

PIN1 脚为连接器管脚功能信号转换开关。

PIN 脚数	信号名称	功能描述
1	GND	外部接线端需要和管脚 9 短接
2	SCL	

3	SDA	
4	STROBE	闪光等使能
5	FSIN	帧同步
6	VIN	此电源和 type-c 的 usb 电源（缓上电，减小供电电源容性负载）在 PCBA 板子内部短接
7	DM	
8	DP	
9	GND	

3.16 深度图质量规范

提供一套基于准确性、数据有效性和时间稳定性的标准度量，用于量化深度图的质量。

该模块设计用于某种深度的 FOV，此 FOV 的 80% 范围内，定义为感兴趣区域（ROI）。ROI 可以与预期使用区域和光学参数确保范围保持一致。

表 13 深度图质量度量

公制	定义
深度图精度	测量相对于地面真实曲面的有效像素差。
填充率	具有有效深度图数值的像素百分比。
深度标准方差	测量每个有效像素相对于最佳拟合平面的总空间噪波。

注释：每次测量都是从一个预定义的感兴趣区域（ROI）中进行的，该区域位于深度视野（FOV）的 80% 以内。

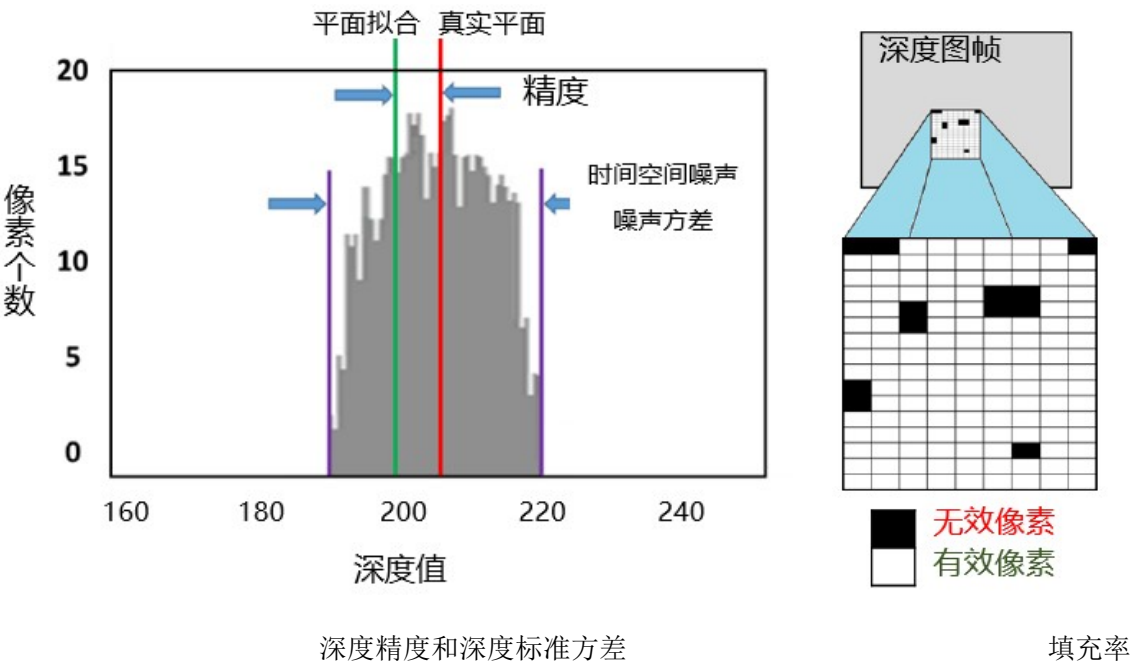


图 9 深度质量度量示意图

表 14 深度图质量规范

公制	参数（2 米，ROI 80%FOV，VGA/QVGA 分辨率）
Z 精度（或绝对误差）	2 米 $\leq$ 4%
填充率	$\geq$ 98%
RMS 均方根误差（或空间噪声）	$\leq$ 2%



3.17 视觉处理器主板散热片

使用板上的螺丝，把视频处理主板安装到散热器或散热结构元件上。导热胶带（非导电）应覆盖相应芯片上的整个背面区域（非组件侧），以便将热传递到散热器或散热结构元件上。

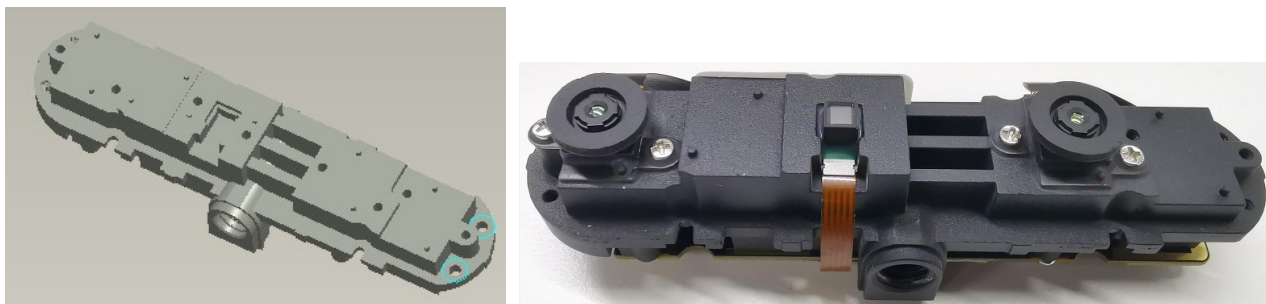


图 10 散热支架示意图和实物图

3.18 立体深度相机 A31R50 产品标签

R50 产品上贴二维码标签，标贴必须清晰、内容必须正确，标签规则如下图：



图 11 产品标签示意图和实物图

3.19 深度相机产品对电源要求

视觉处理器主板通过 USB 接口电源供电。视觉处理器主板为立体深度相机模块供电。

表 15 立体深度相机 A31R50 模块电源要求

参数	最小	正常	最大	注释
供电要求		5.0VDC@1A		

3.20 USB 接口

A31R50 产品的 USB 接口符合 USB 2.0 规范，支持高速和全速模式。该接口可用于 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级。

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

下表为 USB 接口的引脚定义：

表 16 USB 接口 引脚描述

引脚名	信号	功能	描述	备注
A1	GND	电源地	电源地	
A2	NC			
A3	NC			
A4	VBUS	电源	5.0VDC	
A5	NC			
A6	D+	USB2.0 Data	USB 2.0 差分对正极	要求 90Ω 差分阻抗
A7	D-	USB2.0 Data	USB 2.0 差分对负极	要求 90Ω 差分阻抗
A8	NC			
A9	VBUS	电源	5.0VDC	
A10	NC			
A11	NC			
A12	GND	电源地	电源地	
B1	GND	电源地	电源地	
B2	NC			
B3	NC			
B4	VBUS	电源	5.0VDC	

B5	NC			
B6	D+	USB2.0 Data	USB 2.0 差分对正极	要求 90Ω 差分阻抗
B7	D-	USB2.0 Data	USB 2.0 差分对负极	要求 90Ω 差分阻抗
B8	NC			
B9	VBUS	电源	5.0VDC	
B10	NC			
B11	NC			
B12	GND	电源地	电源地	

如需了解更多关于 USB 2.0 规范的信息，请访问 <http://www.usb.org/home>。

建议客户设计时预留测试点用于调试和软件升级，下图为 USB 接口参考设计：

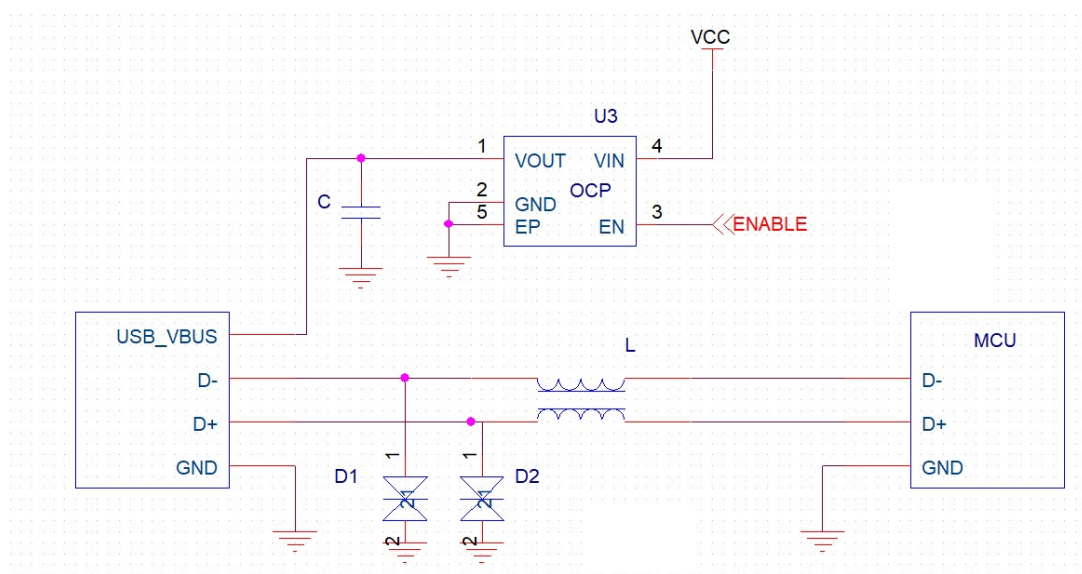


图 12 A31R50 USB 接口参考设计

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 防止 USB 信号产生 EMI 干扰。为了满足 USB 数据线信号完整性要求，共模电感需要靠近模块放置。

在 USB 接口的电路设计中，为了确保 USB 的性能，在电路设计中建议遵循以下原则：

USB 走线周围需要包地处理，走 90Ω 的阻抗差分线。

不要在晶振、振荡器、磁性装置和 RF 信号下面走 USB 线，建议走表面层走微带线，板上线越短越好。

USB 数据线上的 ESD 器件选型需特别注意，其寄生电容不要超过 2pF。

USB 的 ESD 器件尽量靠近 USB 接口放置。

3.21 深度相机寿命设计要求

相机的寿命主要根据投射器的寿命来做设计，产品按照持续工作 10000 小时，在 2.3VDC，2A 的电流下，8%的衰减来测算。如果一天 24 小时持续使用，可以工作 1.14 年，如果一天工作 12 小时，可以工作 2.28 年。衰减 8% 以后，相机可以继续使用，该标准参考国家家用或者工业用 led 的行业标准，来测算使用寿命，建议客户在非必要情况下，把投射器或者深度相机关闭，可以满足 3 年的使用。

3.22 深度相机玻璃盖板透光率设计要求

产品设计规范按照 $IR850 \pm 10nm$ 和 $940nm \pm 10nm$ 的波长透过率 $\geq 85\%$ 的设计，现有钢化玻璃片盖板的透过率平均可达 92% ~ 94%。且附着力通过百格实验，达到 4B 以上要求。Lens 正面硬度要求达到 4H。实际使用时，请务必保持玻璃片盖板干净整洁。

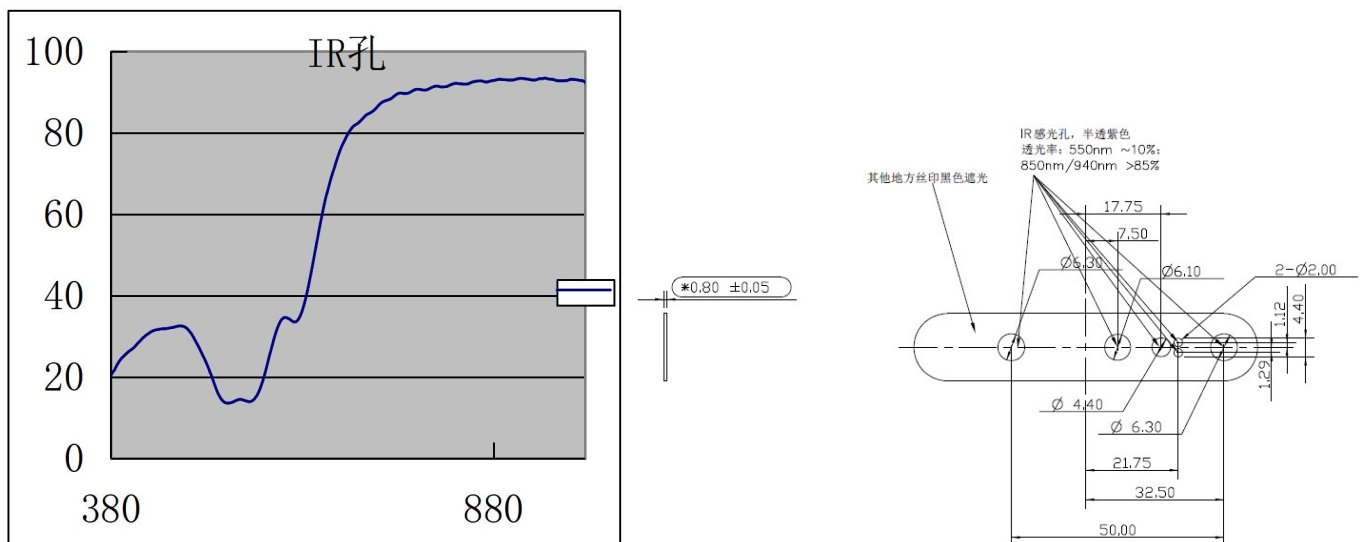
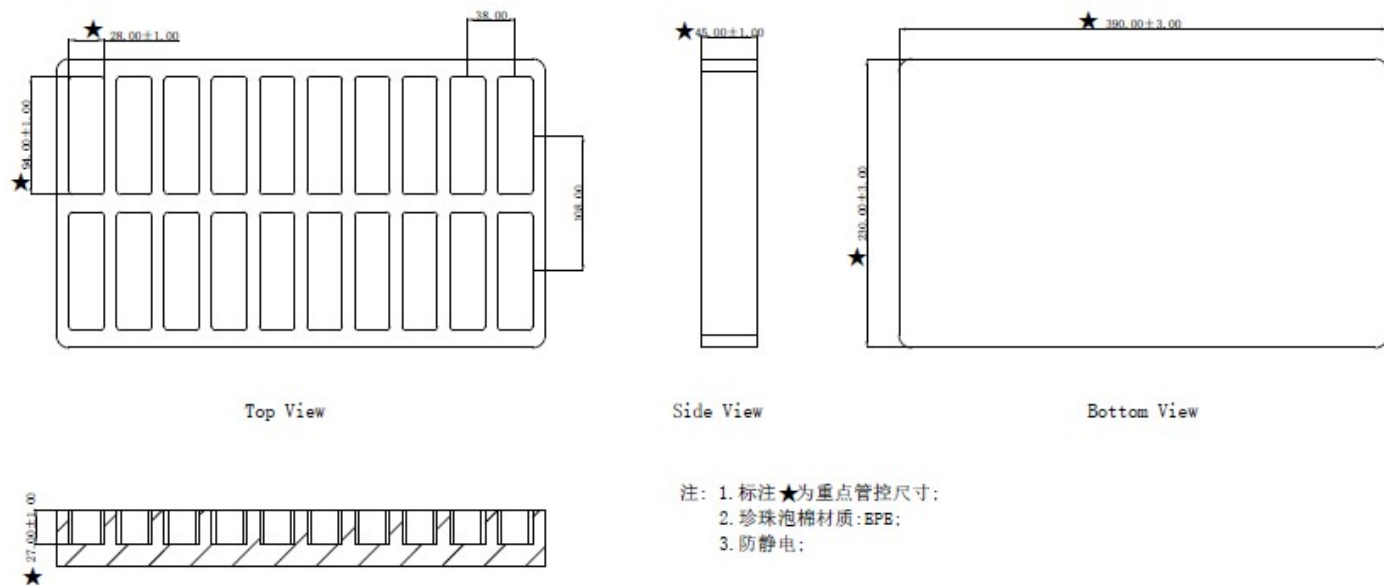


图 13 玻璃片盖板透过率设计要求

3.23 深度相机整机包装规范和设计要求

整机包装按照方便搬运和叠封的要求，以及满足普通快递的实际情况，装箱要求如下：

- 1、内层使用珍珠泡棉的形式来处理，珍珠泡棉尺寸:390mm*230mm*45 mm，每层放置产品数量为 20 pcs。



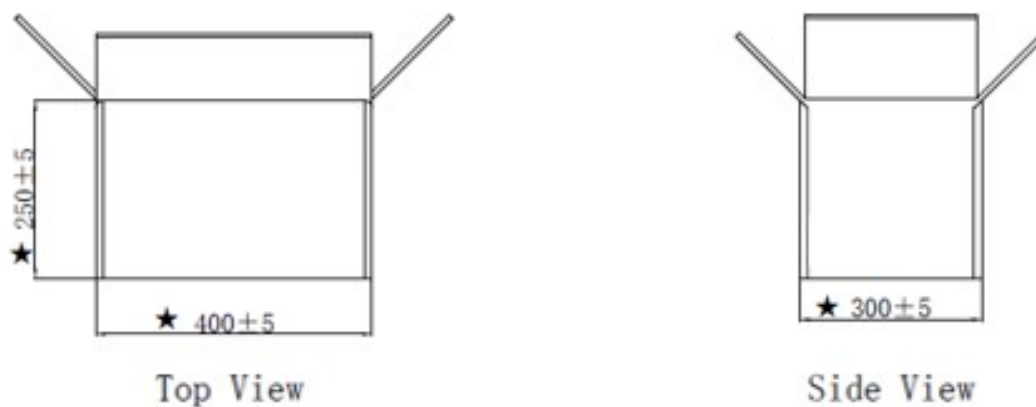
2、装箱尺寸、装箱数量、封箱要求、外箱标签要求

外箱尺寸: 400mm*300mm*250mm (外箱尺寸见下图), 标注☆为重点管控尺寸。

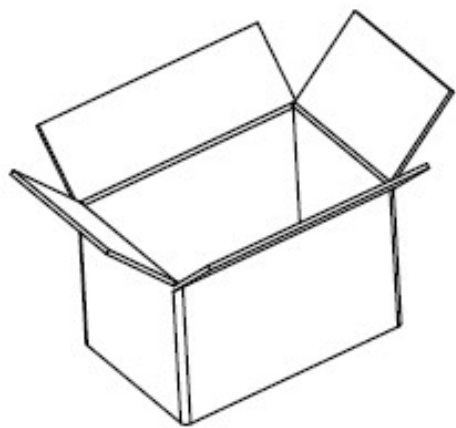
装箱数量: 5 层为一箱, 一箱产品数量为 100 pcs。

箱材料要求: 7 层瓦楞纸面, 纸为铜版纸。

封箱要求: 顶部、底部“工”字型。





3、产品外箱标签。

 埃瓦科技有限公司	
产品编号	
产品型号	A31R50xxx
生产批号	
数量	
产品版本	

图 14 整机包装规范和设计要求

4 使用说明

本产品通过 USB 与主机连接。

4.1 上位机性能需求

Android 系统

软件需求：

1. Android 系统需求：Android4.4 / 5.1 / 6.0 /7.1/8.0

硬件需求：

2. USB 接口需求：USB 2.0
3. 处理器需求：建议 RK3288、RK3399 等

Linux 系统

软件需求：

1. Linux 系统需求：Linux 16.04 等

硬件需求：

2. USB 接口需求：USB 2.0
3. 处理器需求：建议 RK3288、RK3399 等

ROS 系统

1. ROS 软件需求：在 Ubuntu*16.04/18.04 安装 ROS

Windows 系统

软件需求：

1. Windows 系统需求：Windows 10, 64-bit

硬件需求：

2. USB 接口需求：USB 2.0
3. 处理器需求：双核，主频 2.2GHz（或以上）
4. RAM 需求：建议 4GB RAM（或以上）

4.2 结构安装建议

在固定 A31R50 的摄像头模组时，根据客户实际产品的结构来做。

1. 3D 模组与外壳之间采用泡棉或 Rubber 密封，做防尘用；
2. 安装过程中，不要对 3D 模组支架施加外力；
3. 安装过程中，不要对 3D 模组支架与桥接钢片之间螺丝进行拆卸。

4.3 散热建议

1. 主板背面芯片需要做散热处理；
2. 禁止 3D 模组被其他热源加热；
3. 3D 摄像头外壳增大内部空间，利于降低硬件工作的环境温度；
4. 3D 摄像头壳做散热窗结构，考虑到整机外观，可以做类似出音；孔的局部开孔或类似百叶窗的局部或大面开孔，考虑整机防水防尘，可以增加喇叭网类的辅料。

注意：

安装与散热主要适用于 3D 模组，详细散热方案请联系公司销售和技术支持人员。

4.4 3D 模组前盖保护镜片光学要求

1. 整机上前盖保护镜片需要满足如下要求：
 - a) 光学透过率: $940 \pm 10\text{nm}$ 全局每点透过率 95%以上；
 - b) 前盖镜片材质平面度要求: $<0.005\text{mm}$ 。
2. 挡板材质要求：
 - a) 亚克力镜片材质厚度设计 $\geq 1.5\text{mm}$ 以上，防止受力变形；
 - b) 亚克力镜片与摄像头间距 $< 0.5\text{cm}$ ；
 - c) 光学玻璃材质厚度设计需要在 $0.8-1.5\text{mm}$ 。

5 应用场景

R50 可以广泛应用于各种消费级/工业级智能硬件领域包括：

表 17 立体深度相机 A31R50 产品应用场景

领域	应用
机器人	机器人避障、视觉安全化系统等
游戏，VR	体感游戏，手势交互
3D 扫描	室内扫描建模，零部件建模
工业自动化	工业自动化的零件扫描、检测、分拣

6 开发指引建议

1. 开发前先获取用户手册并申请 SDK 开发包和产品；
2. 选择合适的开发平台：Windows、Linux、Android 等；
3. 根据功能进行产品开发，遇到技术问题请及时与公司工作人员联系；

备注

1. SDK 是针对 R50 的系列产品推出的二次开发包，用户可以通过 SDK 获取彩色图，深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度，彩色数据转换为点云数据；
2. 安装相关驱动，通过 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

7 软件参数

参考 SDK 说明。TBD

8 固件

本节固件部分包含固件相关操作说明。运行时，立体深度相机 A31R50 系列产品加载固件，并对组件寄存器进行编程。如果立体深度相机 A31R50 配置为更新或恢复，则可以更改固件的相关读写部分。

8.1 更新

固件更新期间，固件实用程序将向立体深度相机 A31R50 发出设备固件更新命令。然后，立体深度相机 A31R50 将重置为固件更新模式。固件实用程序使用单个二进制文件来维护固件文件。固件应用程序将立体相机上安装的固件版本与要更新的固件版本文件进行比较。根据比较，如果版本匹配，固件实用程序将进行降级、升级或跳过操作。

8.2 恢复

固件中内置了只读引导扇区，无论操作说明区域的完整性如何，该扇区都支持基本操作。这可确保在固件未正确写入的情况下，相机系统都能够正常工作。当需要固件恢复时，固件实用程序将与恢复驱动程序通信，并在恢复模式下重置产品系统。

固件恢复进行的时序将由固件客户端实用程序触发。TBD

9 注意事项

1. 本产品属于精密装置，请按照指引正确操作机器，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或镜头内部损坏，导致出现功能或性能问题。如非法操作可能会导致内部元件损坏；
2. 请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降；
3. 请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降；
4. 产品在使用一段时间后温度升高，属于正常现象；
5. 请勿触摸镜头，以免留下异物从而影响取图效果；
6. 请勿将产品放置于孩童或动物可触动的地方，以避免意外发生；
7. 虽然本产品使用 Class1 激光器（无害免控激光器），但我们也不建议直视激光发射器超过 20 秒，以免引起不适。
8. 装有本产品的设备避免在强太阳光下使用。
9. 如果摄像头部分需覆盖玻璃盖板，要求玻璃的全光谱透光率大于 95%以上。

10 修订说明

版本	时间	发起人	详细变更记录
V1.0	2021 年 10 月	唐艾宾	初版埃瓦 A31R50 产品规格书。
V1.1	2021 年 12 月 17 日	唐艾宾	更新填充率指标。
V1.2	2021 年 12 月 28 日	唐艾宾	重新整理产品规格书，并修改高低温要求，深度图精度参数，ESD 参数，电压要求，RoHS，标签说明，加入产品结构尺寸公差，深度图 FOV 公差，规格书新增修订人等； 并增加 1. 产品包装设计，2. 产品设计寿命说明，3. 相机玻璃盖板透光率，4. 规格书首页增加双方审批信息，5. 更新埃瓦相机选型说明，6. 单体防水说明。
V1.3	2022 年 5 月 19 日	唐艾宾	RGB 摄像头更新为 global shutter 全局曝光方式的 sensor，匹配大角度的镜头。